Практичне завдання №4
Аналіз та гібридне моделювання динаміки підписників Steam за допомогою логістичних моделей та ШІ

Виконав студент групи ФІ-21, Беркута Володимир

1 Вступ та обґрунтування моделі

В сучасній відеоігровій індустрії прогнозування обсягу аудиторії є критичним для планування маркетингу та оцінки життєвого циклу продукту. Для аналізу динаміки підписників (followers) гри у Steam було обрано **логістичну модель зростання**. Ця модель є фундаментальною для процесів з обмеженим ресурсом, де темпи росту сповільнюються при наближенні до місткості ринку K.

Класичне стохастичне диференціальне рівняння (SDE):

$$dy_t = r \cdot y_t \left(1 - \frac{y_t}{K}\right) dt + \sigma y_t dW_t \tag{1}$$

2 Аналіз базових підходів

2.1 Детерміноване та стохастичне моделювання

Використання класичного методу *Least Squares* дозволило ідентифікувати базові параметри ($r \approx 0.05$). Однак, як видно з результатів (рис. 1), детермінована модель не здатна врахувати різкі стрибки, що виникають внаслідок виходу оновлень або знижок.

Рис. 1: Апроксимація історичних даних детермінованою логістичною моделлю.

Стохастична модель з мультиплікативним шумом ($\sigma y_t dW_t$) краще описує реальність, оскільки волатильність зростає пропорційно до розміру аудиторії. Проте головним недоліком залишається **статичність параметрів** — модель припускає, що r та K не змінюються протягом 10 років, що є нереалістичним для динамічного ринку.

Рис. 2: Стохастична модель з мультиплікативним шумом.

Аналіз отриманого графіка (рис. 2) підтверджує гіпотезу про мультиплікативну природу випадкових чинників. Видно, що дисперсія прогнозу збільшується пропорційно значенню y_t. Це фізично відповідає процесам у Steam: чим більша поточна база підписників, тим сильніший резонанс викликають зовнішні події (інфоприводи, стріми), що математично виражається через член $\sigma y_t dW_t$.

3 Використання штучного інтелекту (ШІ)

3.1 Переваги та недоліки ШІ-підходу

Застосування рекурентних нейронних мереж (LSTM) дозволяє моделі «вивчати» історію:

- **Переваги:** Здатність виявляти нелінійні патерни, адаптація до сезонності та інерції ринку (рис. 3).
- **Недоліки:** Ризик накопичення помилки при довгостроковому прогнозуванні (overfitting). Без жорстких математичних обмежень ШІ може видавати фізично неможливі результати (наприклад, ріст фоловерів на порядки вище місткості ринку K) (рис. 4).

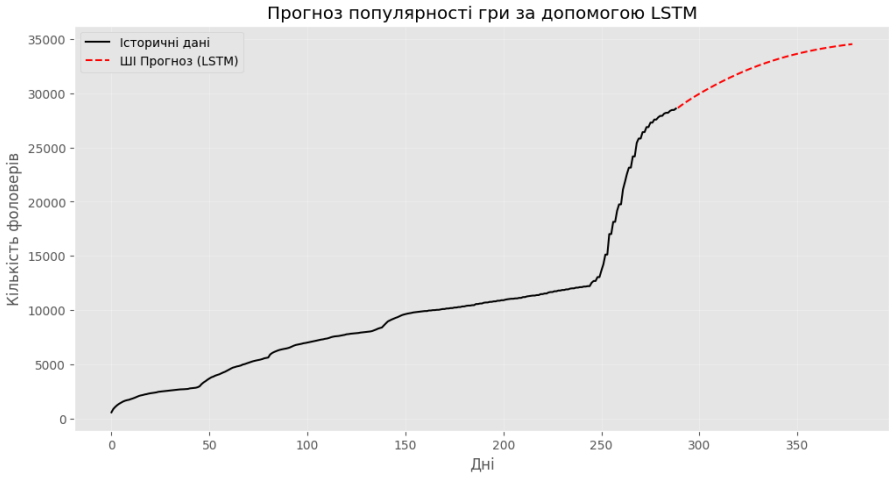

Рис. 3: Прогноз кількості фоловерів на наступні 90 днів.

Рис. 4: Прогноз кількості фоловерів на наступні 9 років.

4 Гібридний підхід (згідно з Лекцією 5)

Найбільш перспективним є **гібридний підхід**, де нейронна мережа не замінює рівняння, а виступає генератором параметрів для нього.

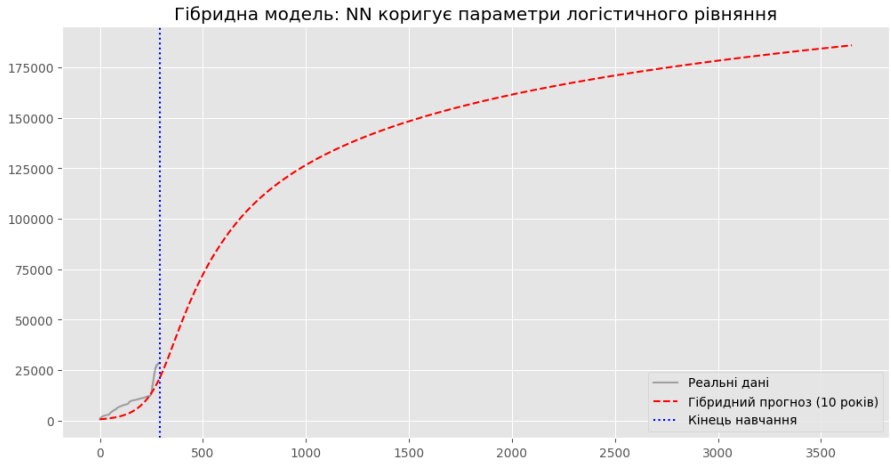

Рис. 5: Результат гібридного моделювання: поєднання логістичного тренду та ШІ-корекції.

У запропонованій реалізації нейронна мережа *ParameterNN* отримує на вхід поточний стан y_t та прогнозує миттєві значення $r(t)$ та $K(t)$. Це дозволяє моделі бути:

1. **Інтерпретованою:** Ми все ще працюємо в термінах швидкості росту та місткості.
2. **Адаптивною:** Модель автоматично змінює свою поведінку, якщо помічає сповільнення росту в перший рік життя гри.

5 Висновок

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що використання ШІ є доцільним у задачах з високим рівнем невизначеності та складними внутрішніми зв'язками. Гібридизація логістичної моделі дозволила отримати стабільний прогноз на 10 років, який зберігає математичну структуру логістичного росту, але має гнучкість сучасної нейромережі.

1. **Обмеженість чистого ШІ:** Як було продемонстровано (рис. 4), використання чистих нейронних мереж (LSTM) для довгострокового прогнозування (9-10 років) є недоцільним через втрату фізичного змісту процесу та накопичення похибки, що призводить до аномальних результатів.
2. **Переваги гібридизації:** Гібридний підхід є найбільш оптимальним для систем з чіткими фізичними або економічними лімітами (такими як ринок користувачів Steam). Поєднання логістичного рівняння як «жорсткого каркаса» та ШІ як «гнучкого налаштувача параметрів» дозволяє уникнути розбіжності прогнозу, зберігаючи при цьому здатність адаптуватися до мінливості даних.
3. **Доцільність використання ШІ:** Застосування ШІ в моделюванні є виправданим лише за умови наявності достатньої кількості історичних даних та потреби в ідентифікації прихованих нелінійних зв'язків. У випадках, де важлива інтерпретованість та дотримання граничних значень (плато K), ШІ має виступати допоміжним інструментом корекції параметрів (r, K, σ), а не самостійним прогностичним модулем.

Таким чином, розроблена гібридна модель дозволяє не просто екстраполювати дані, а «розуміти» динаміку розвитку гри, що забезпечує високу надійність стратегічного планування на горизонті до 10 років.